



00001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO

PLANO DE ENSINO

Curso: **Bacharelado em Ciência da Computação**

Docente: **Erick Simões de Matos**

E-mail: **esm@cesar.school**

Semestre: **2026.2**

Turma **COMP20262_1A** e Turma **COMP20262_1B**

Currículo: **COMP2022.2**

Carga Horária: **60h**

EMENTA

Contexto histórico e local da computação; Boas Práticas do Uso de IA; Princípios da Computação; Linguagens de Programação; Tecnologias da Informação; Introdução a Sistemas Operacionais; Noções de Front End e Back End; Low-Code e No-Code; Introdução ao HTML, CSS e JavaScript; Markdown; Controle de Versão com Git e GitHub; Perfil Profissional no LinkedIn; JavaScript Essentials I (CISCO)

OBJETIVOS

A disciplina visa introduzir os estudantes ao universo da computação, explorando tanto os conceitos fundamentais quanto às inovações tecnológicas que moldam a área. A disciplina abordará os principais marcos históricos e a evolução dos computadores. Além disso, serão discutidas as grandes áreas da computação, como desenvolvimento de software, redes, e tecnologias emergentes, e como elas se interconectam e impactam a sociedade e o mercado. Ao final da disciplina, os alunos serão capazes de compreender e articular os conceitos essenciais que sustentam a computação, aplicar conhecimentos práticos em tecnologias modernas e desenvolver um portfólio digital, preparando-se para desafios acadêmicos e profissionais na área de tecnologia.

RECURSOS

Os recursos utilizados nas aulas incluem computadores, slides, ferramentas digitais e jogos. **A carga horária diária da disciplina é de 120 minutos.**

METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM

A metodologia de ensino adotada baseia-se em aulas expositivas dialogadas, debates, estudos de caso, dinâmicas e apresentações de trabalhos realizados pelos alunos, valorizando a dimensão crítica, participativa e construtiva, com especial atenção à capacidade de expressão oral e escrita. Como suporte às atividades, será utilizado um Ambiente Virtual de Aprendizagem (Google Classroom), além de um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos para comunicação com os(as) alunos(as), tais como: Slack, e-mail, Wayground, Zoom, Google Meet, projetor, computador, materiais em PDF e videoaulas.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O processo avaliativo da disciplina é composto por duas avaliações: Avaliação 1 (AV1) e Avaliação 2 (AV2). Cada avaliação é constituída por um conjunto de atividades, totalizando 10 pontos. A nota final do(a) estudante será calculada conforme a fórmula apresentada a seguir:

$$\frac{AV1 + AV2}{2} = \text{Média Final}$$

Legenda:

AV1 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 1.

AV2 = média parcial da nota do/a aluno/a na disciplina na etapa 2.

Média Final = média final do/a aluno/a na disciplina

A composição da nota da Avaliação 1 será distribuída da seguinte forma:

- 5% - Atividade Avaliativa 1: durante a aula, em grupo, sobre as Gerações de Computadores;
- 5% - Atividade Avaliativa 2: individual, assíncrona, sobre o Gargalo de von Neumann;
- 15% - Atividade Avaliativa 3: em grupo, apresentação de uma pesquisa relacionada à linguagens de programação;
- 15% - Atividade Avaliativa 4: em grupo, apresentação de uma pesquisa relacionada à profissões em TI;
- 60% - Projeto Avaliativo 1: Projeto de jogo digital No-Code.

A composição da nota da Avaliação 2 será distribuída da seguinte forma:

- 20% - Conclusão do Curso JavaScript Essentials 1(CISCO);
- 20% - Perfil no GitHub completo e atualizado;
- 30% - Desenvolvimento de um portfólio profissional pessoal, usando tecnologias web;
- 30% - Perfil no LinkedIn completo e com postagens recentes.

Observação: Trabalhos entregues fora do prazo terão redução de 15% do valor (quando previamente autorizado o envio com atraso).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FEDELI, Ricardo Daniel; PERES, Fernando Eduardo; POLLONI, Enrico Giulio Franco. Introdução à Ciência da Computação. São Paulo: Atlas, 2015.

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. Rio de Janeiro : Elsevier, 2004.

ALVES, W.P. Informática Fundamental. São Paulo: Érica, 2010."

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A . Introdução à Informática. São Paulo: Pearson, 2004.

STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. Pearson 2009.

NORTON, Peter; ANTUNES, Álvaro Rodrigues; RATTO, Maria Cláudia Santos Ribeiro. Introdução à Informática. São Paulo: Artes Médicas, 1997.4.

FRIEDMAN, THOMAS L. Mundo É Plano: Uma Breve História do Século XXI, o. São Paulo: Objetiva, 2014.

TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. Pearson, 2015.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O cronograma da disciplina é atualizado continuamente, de acordo com o andamento das atividades em sala. As datas previstas podem sofrer alterações em casos excepcionais, e todas as mudanças são previamente comunicadas em aula. Ressalta-se que o semestre letivo, conforme estabelecido no Calendário Acadêmico institucional, já delimita o período no qual o(a) estudante deve se organizar e se dedicar às atividades e estudos da graduação.

Aula	Data	Conteúdo
1	04/08 (ter.)	Onboarding Institucional
2	06/08 (qui.)	Onboarding Institucional
3	11/08 (ter.)	Apresentação da Disciplina / Ecossistema do Porto Digital

	13/08 (qui.)	Mapeamento Diagnóstico
4	18/08 (ter.)	Gerações de Computadores + Atividade Avaliativa 1
5	20/08 (qui.)	Componentes Básicos de um Computador + Atividade Avaliativa 2
6	25/08 (ter.)	Software e Linguagens de Programação
7	27/08 (qui.)	Características de Linguagens de Programação
8	01/09 (ter.)	Atividade Avaliativa 3: Linguagens de Programação
9	03/09 (qui.)	Introdução aos Sistemas Operacionais
10	08/09 (ter.)	Conversa com Profissionais de TI
11	10/09 (qui.)	Principais áreas de atuação em TI
12	15/09 (ter.)	Noções de Front End e Back End
13	17/09 (qui.)	Atividade Avaliativa 4: Profissões de TI
14	22/09 (ter.)	Low-Code e No-Code
	24/09 (qui.)	<i>Desenvolvimento de Projeto No-Code</i>
	29/09 (ter.)	<i>Desenvolvimento de Projeto No-Code</i>
	01/10 (qui.)	<i>Desenvolvimento de Projeto No-Code</i>
15	06/10 (ter.)	Desenvolvimento de Projeto No-Code
16	08/10 (qui.)	Desenvolvimento de Projeto No-Code
17	13/10 (ter.)	Projeto Avaliativo 1: Entrega e apresentação do projeto de jogo No-Code
18	15/10 (qui.)	WWW e Redes de Computadores
19	20/10 (ter.)	Introdução ao HTML
20	22/10 (qui.)	Introdução ao HTML
21	27/10 (ter.)	Introdução ao CSS
22	29/10 (qui.)	Introdução ao CSS
23	03/11 (ter.)	Introdução ao JavaScript
24	05/11 (qui.)	Introdução ao JavaScript
25	10/11 (ter.)	Introdução ao Controle de Versão com Git pt1
	12/11 (qui.)	Markdown Rec'n Play
26	17/11 (ter.)	Introdução ao Controle de Versão com Git pt2
27	19/11 (qui.)	Bate-papo sobre carreira
28	24/11 (ter.)	Perfil profissional no LinkedIn
29	26/11 (qui.)	Desenvolvimento do Portfólio com HTML, CSS e JavaScript
30	01/12 (ter.)	Desenvolvimento do Portfólio com HTML, CSS e JavaScript
31	03/12 (qui.)	Projeto Avaliativo 2: Entrega do Portfólio Profissional Pessoal
	08/12 (ter.)	Feriado - Nossa Senhora da Conceição
	11/12 (sex.)	Status Report 2 Último dia de aula
	12/12 (sáb.)	Mostra TechDesign
	22/12 (ter.)	Prova Final
	EXTRA-CLASSE	Curso CISCO: Fundamentos do Hardware do Computador

	EXTRA-CLASSE	Curso CISCO: JavaScript Essentials 1
--	--------------	--------------------------------------